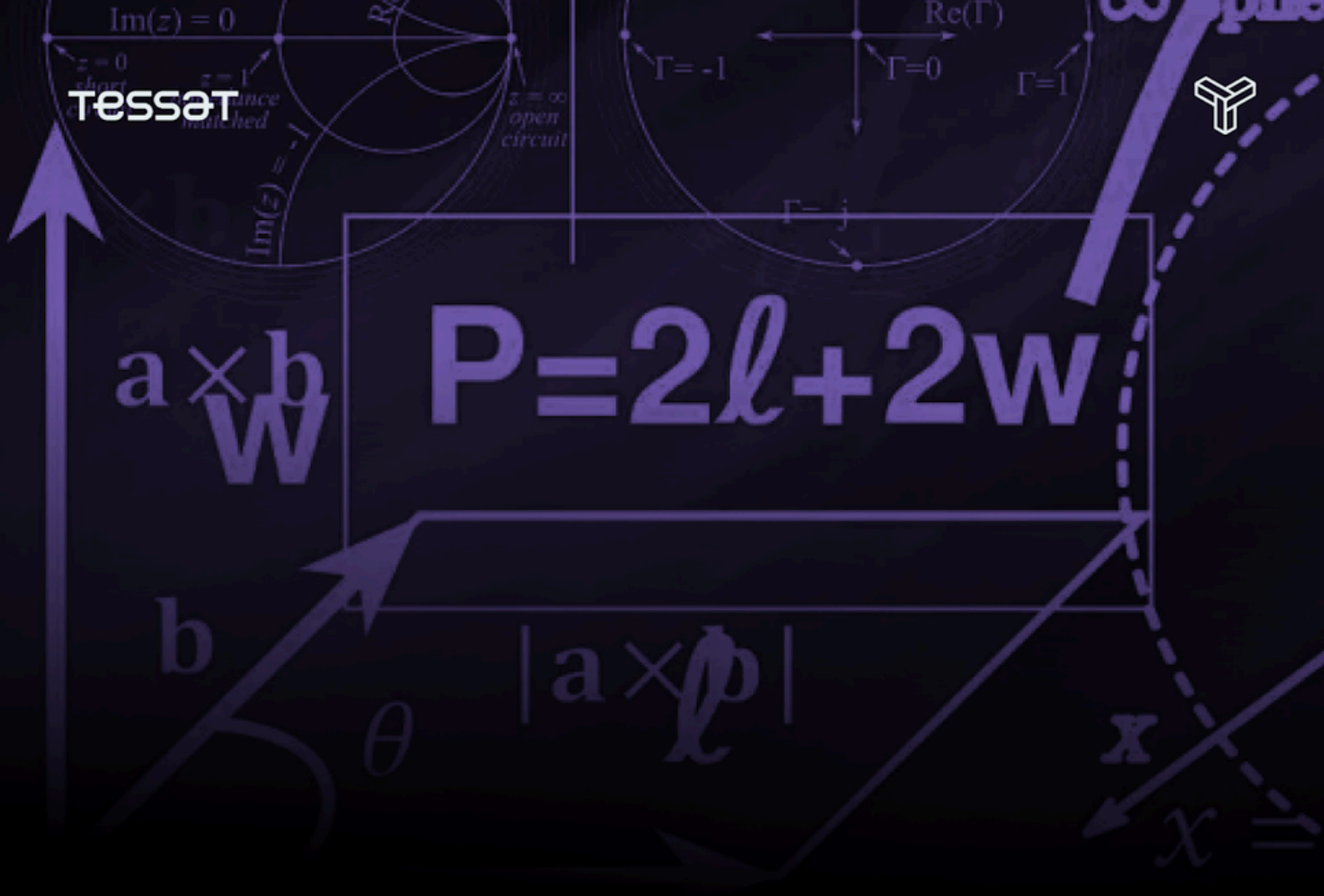




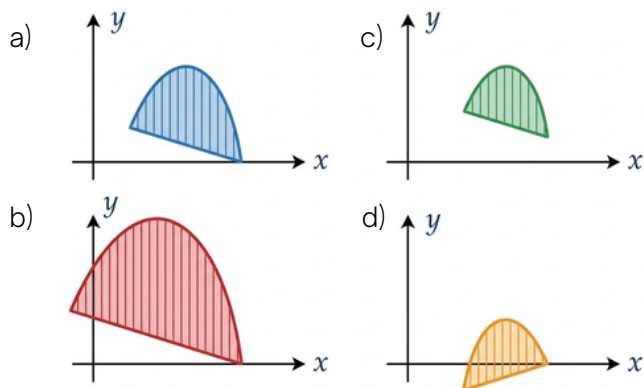
MATEMÁTICA

Aula: Funções de 2º grau

Professor(a): Marcos Rodrigues

Questão 1 - UFMG

Considere a região delimitada pela parábola da equação $y = -x^2 + 5x - 4$ e pela reta de equação $x + 4y - 4 = 0$. Assinale a alternativa cujo gráfico representa corretamente essa região.



Questão 2 - UNIRIO

Um engenheiro vai projetar uma piscina, em forma de paralelepípedo reto-retângulo, cujas medidas internas são, em m, expressas por x , $20 - x$, e 2 . O maior volume que esta piscina poderá ter, em m^3 , é igual a:

- a) 240
- b) 220
- c) 200
- d) 150
- e) 100

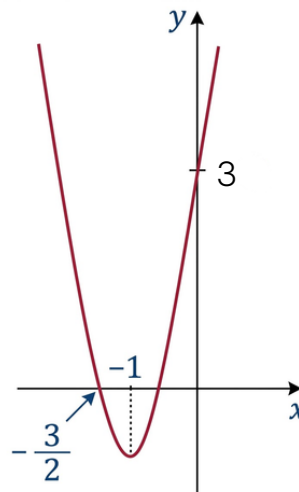
Questão 3 - PUCCAMP

Seja R um retângulo que tem 24cm de perímetro. Unindo-se sucessivamente os pontos médios dos lados de R obtém-se um losango. Qual deve ser a medida do lado desse losango para que sua área seja máxima?

- a) 3 cm
- b) $3\sqrt{2}$ cm
- c) 6 cm
- d) $6\sqrt{2}$ cm
- e) 9 cm

Questão 4 - UFRS

Se o gráfico a seguir tem expressão $y = ax^2 + bx + c$, os valores de a , b e c são, respectivamente,



- a) $-3/2$, -1 e 3
- b) 1 , $-3/2$ e 3
- c) 1 , -1 e $3/2$
- d) 1 , 8 e 3
- e) 4 , 8 e 3

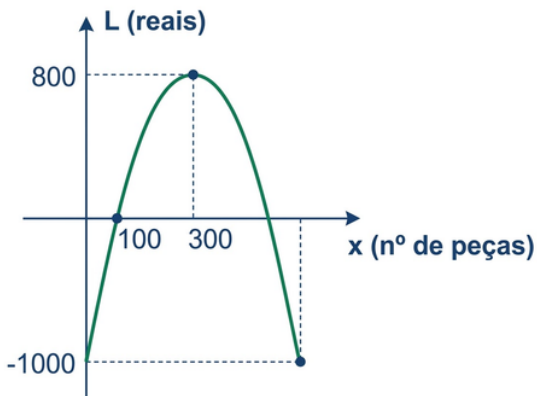
Questão 5 - UFRS

Um menino chutou uma bola. Esta atingiu altura máxima de 12 metros e voltou ao solo 8 segundos após o chute. Sabendo que uma função quadrática expressa a altura y da bola em função do tempo t de percurso, esta função é

- a) $y = -t^2 + 8t$
- b) $y = -3/8 t^2 + 3t$
- c) $y = -3/4 t^2 + 6t$
- d) $y = -1/4 t^2 + 2t$
- e) $y = -2/3 t^2 + 16/3t$

Questão 6 - UFF

A parábola abaixo representa o lucro mensal L (em reais) obtido em função do número de peças vendidas de um certo produto.



Determine:

- o número de peças que torna o lucro nulo;
- o(s) valor(es) de x que toma(m) o lucro negativo;
- o número de peças que devem ser vendidas para que o lucro seja de R\$350,00.

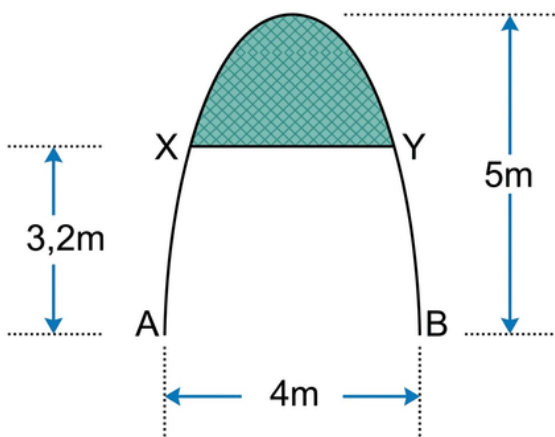
Questão 7 - PUCRIO

O número de pontos de intersecção das duas parábolas $y = x^2$ e $y = 2x^2 - 1$ é:

- 0.
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Questão 8 - UFES

Um portal de igreja tem a forma de um arco de parábola. A largura de sua base AB (veja figura) é 4m e sua altura é 5m. Qual a largura XY de um vitral colocado a 3,2m acima da base?



Questão 9 - UFSM

Um laboratório testou a ação de uma droga em uma amostra de 720 frangos. Constatou-se que a lei de sobrevivência do lote de frangos era dada pela relação $v(t) = at^2 + b$, onde $v(t)$ é o número de elementos vivos no tempo t (meses). Sabendo-se que o último frango morreu quando $t = 12$ meses após o início da experiência, a quantidade de frangos que ainda estava viva no 10º mês é

- 80
- 100
- 120
- 220
- 300

Questão 10 - UNIRIO

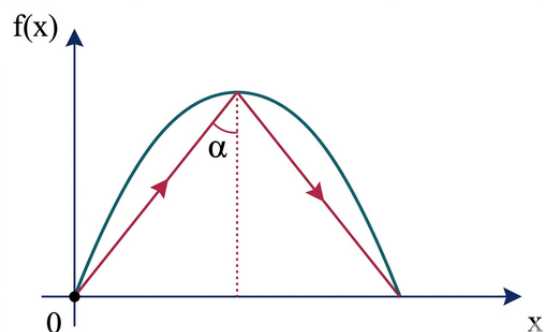
Em uma fábrica, o custo de produção de x produtos é dado por $c(x) = -x^2 + 22x + 1$. Sabendo-se que cada produto é vendido por R\$10,00, o número de produtos que devem ser vendidos para se ter um lucro de R\$44,00 é:

- 3
- 10
- 12
- 13
- 15

Questão 11

A figura a seguir mostra um anteparo parabólico que é representado pela função:

$$f(x) = (-\sqrt{3}/3)x^2 + 2\sqrt{3}x.$$

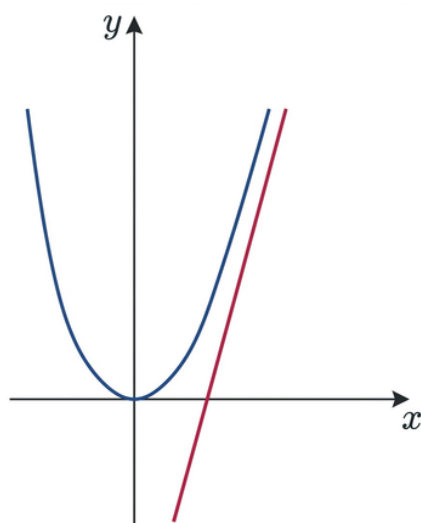


Uma bolinha de aço é lançada da origem e segue uma trajetória retilínea. Ao incidir no vértice do anteparo é refletida e a nova trajetória é simétrica à inicial, em relação ao eixo da parábola. O valor do ângulo de incidência α corresponde a:

- 30°
- 45°
- 60°
- 75°

Questão 12 - UFMG

Observe esta figura:



Nessa figura, estão representados os gráficos das funções $f(x) = x^2/2$ e $g(x) = 3x - 5$.

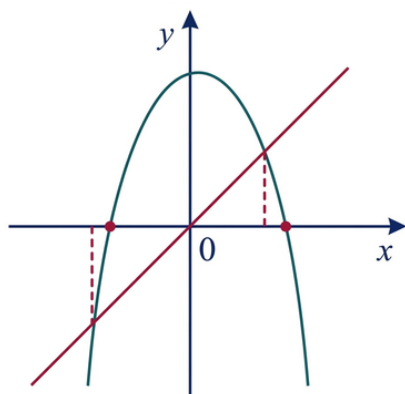
Considere os segmentos paralelos ao eixo y, com uma das extremidades sobre o gráfico da função f e a outra extremidade sobre o gráfico da função g. Entre esses segmentos, seja S o que tem o menor comprimento.

Assim sendo, o comprimento do segmento S é

- a) 1/2
- b) 3/4
- c) 1
- d) 5/4

Questão 13 - PUCMG

No gráfico, estão representadas as funções $f(x) = 4 - x^2$ e $g(x) = 3x$.

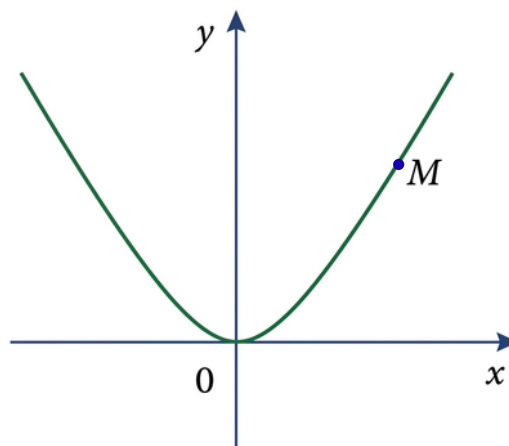


O conjunto solução da equação $f(x) = g(x)$ é:

- a) {1, 4}
- b) {-1, 4}
- c) {-1, -4}
- d) {1, -4}

Questão 14 - PUCMG

O ponto M pertence ao gráfico de $f(x) = x^2$. está situado no primeiro quadrante, e sua distância até a origem O é igual a $\sqrt{6}$.



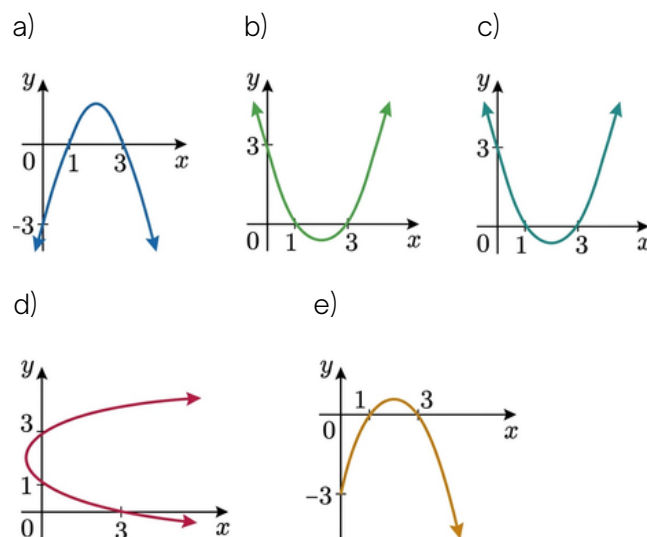
A ordenada de M é:

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 5

Questão 15 - UFF

Considere a função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = (3 - x) \cdot (x - 1)$.

Identifique a melhor representação do gráfico de f.



Questão 1 - Alternativa A

$$x + 4y - 4 = 0$$

$$y = (-x/4) + 1 \text{ (reta decrescente elimina 'd')}$$

$$y = -x^2 + 5x + 4 \text{ (corta y no 4 elimina 'c')}$$

Pontos de intersecção:

$$-x^2 + 5x + 4 = (-x/4) + 1$$

$$-4x^2 + 20x - 16 = -x + 4$$

$$-4x^2 + 21x - 20 = 0$$

$$\text{Raízes: } +4 \text{ e } +1,25$$

Pontos:

$$(4, 0) \text{ e } (1,25 ; -0,6875) \text{ Elimina 'b'}$$

Questão 2 - Alternativa C

O volume da piscina é:

$$V = x(20 - x) \cdot 2$$

$$V = -2x^2 + 40x$$

Como é uma função quadrática, o volume máximo ocorre no vértice:

$$x_v = -b/2a = -40/(-4) = 10$$

Então:

$$V = 10(20 - 10) \cdot 2 = 200 \text{ m}^3$$

Questão 3 - Alternativa B

Se os lados do retângulo são x e y :

$$2x + 2y = 24$$

$$x + y = 12$$

$$y = 12 - x$$

A área do losango é metade da área do retângulo:

$$A = xy/2$$

$$A = x(12 - x)/2$$

$$A = -x^2/2 + 6x$$

Como é uma função quadrática, a área máxima ocorre no vértice:

$$x_v = -b/2a = -6/(-1) = 6$$

$$y_v = 12 - 6 = 6$$

Assim, o retângulo de maior área é um quadrado de lado 6 cm.

O lado do losango é:

$$L = \sqrt{(3^2 + 3^2)} = 3\sqrt{2} \text{ cm}$$

Questão 4 - Alternativa E

A parábola é simétrica. Se o Vértice está no $x = -1$ e uma das raízes em $x = -3/2$, então a outra raiz será $-1/2$.

$$y = a(x - x')(x - x'')$$

$$y = a(x + 3/2)(x + 1/2)$$

Substituindo o ponto $y = 3$ quando $x = 0$, temos:

$$y = a(x + 3/2)(x + 1/2)$$

Substituindo $x = 0$ e $y = 3$:

$$3 = a \cdot 3/2 \cdot 1/2$$

$$3 = 3a/4$$

$$a = 4$$

Logo:

$$y = 4(x + 3/2)(x + 1/2)$$

Fazendo a distributiva:

$$y = 4(x^2 + 2x + 3/4)$$

$$y = 4x^2 + 8x + 3$$

Questão 5 - Alternativa C

Como a bola parte do solo e volta ao solo em 8 segundos, as raízes da função são:

$$t = 0 \text{ e } t = 8$$

Então podemos escrever:

$$y = a \cdot t(t - 8)$$

A altura máxima ocorre no ponto médio entre as raízes:

$$t_v = 4$$

Como a altura máxima é 12 m:

$$12 = a \cdot 4(4 - 8)$$

$$12 = -16a$$

$$a = -3/4$$

Logo:

$$y = -3/4 \cdot t(t - 8)$$

$$y = -3/4 t^2 + 6t$$

Questão 6

Pelo gráfico, as raízes são $x = 100$ e $x = 500$, e o vértice é $(300, 800)$.

Podemos escrever:

$$L = a(x - 100)(x - 500)$$

Como $L = 800$ quando $x = 300$:

$$800 = a(200)(-200)$$

$$a = -1/50$$

Logo:

$$L = -1/50(x - 100)(x - 500)$$

a) Lucro nulo

$$L = 0:$$

$$x = 100 \text{ ou } x = 500$$

Resposta: 100 e 500 peças.

b) Lucro negativo

A parábola é voltada para baixo, então o lucro é negativo fora das raízes:

$$x < 100 \text{ ou } x > 500$$

c) Lucro de R\$ 350

$$350 = -1/50(x - 100)(x - 500)$$

$$(x - 100)(x - 500) = -17.500$$

$$x^2 - 600x + 67.500 = 0$$

Pela fórmula de Bhaskara:

$$x = 150 \text{ ou } x = 450$$

Questão 7 - Alternativa C

Para encontrar os pontos de intersecção, igualamos as duas funções:

$$x^2 = 2x^2 - 1$$

$$x^2 = 1$$

$$x = \pm 1$$

Como temos dois valores de x , existem dois pontos de intersecção.

Questão 8

Assumindo $A(0,0)$ e $B(4,0)$, as raízes são 0 e 4

Pela forma fatorada: $y = a \cdot x(x - 4)$

Como o vértice tem altura 5 m e está em $x = 2$:

$$5 = a \cdot 2(2 - 4) \text{ -----} \rightarrow a = -5/4$$

$$\text{Logo: } y = -5/4 \cdot x(x - 4)$$

Para $y = 3,2$:

$$3,2 = -5/4 \cdot x(x - 4)$$

$$x(x - 4) = -2,56$$

$$x^2 - 4x + 2,56 = 0$$

As raízes são:

$$x = 0,8 \text{ e } x = 3,2$$

Portanto:

$$XY = 3,2 - 0,8 = 2,4 \text{ m}$$

Questão 9 - Alternativa D

Como no início havia 720 frangos:

$$v(0) = 720$$

Logo:

$$b = 720$$

O último frango morreu em $t = 12$:

$$v(12) = 0$$

$$0 = 144a + 720$$

$$a = -5$$

Assim:

$$v(t) = -5t^2 + 720$$

No 10º mês:

$$v(10) = -5 \cdot 10^2 + 720$$

$$v(10) = 220$$

Questão 10 - Alternativa E

A receita pela venda de x produtos é:

$$R = 10x$$

O lucro é a receita menos o custo:

$$L = 10x - (-x^2 + 22x + 1)$$

$$L = x^2 - 12x - 1$$

Para obter lucro de R\$ 44:

$$x^2 - 12x - 1 = 44$$

$$x^2 - 12x - 45 = 0$$

Pela fórmula de Bhaskara:

$$x = 15 \text{ ou } x = -3$$

Como não existe quantidade negativa de produtos:

Resposta: E) 15

Questão 11 - Alternativa A

A trajetória da bolinha é uma reta que vai da origem até o vértice da parábola.

Primeiro, encontramos o x do vértice:

$$x_v = -b/2a$$

$$x_v = -2\sqrt{3} / [2(-\sqrt{3}/3)] = 3$$

Agora calculamos a altura do vértice:

$$y_v = f(3) = -(\sqrt{3}/3) \cdot 3^2 + 2\sqrt{3} \cdot 3$$

$$y_v = 3\sqrt{3}$$

Assim, a trajetória forma um triângulo retângulo com:

$$\text{cateto horizontal} = 3$$

$$\text{cateto vertical} = 3\sqrt{3}$$

$$\text{Tg } \alpha = 3 / 3\sqrt{3} = 1 / \sqrt{3} = \sqrt{3}/3$$

$$\text{Logo } \alpha = 30^\circ$$

Questão 12 - Alternativa A

O comprimento do segmento vertical é a diferença entre as funções:

$$S(x) = f(x) - g(x)$$

$$S(x) = x^2/2 - (3x - 5)$$

$$S(x) = x^2/2 - 3x + 5$$

Para encontrar o menor valor, calculamos o x do vértice:

$$x_v = -b/2a = 3$$

Agora:

$$S(3) = 3^2/2 - 3 \cdot 3 + 5$$

$$S(3) = 9/2 - 9 + 5 = 1/2$$

Questão 13 - Alternativa D

Igualando as funções:

$$4 - x^2 = 3x$$

$$x^2 + 3x - 4 = 0$$

Pela fórmula de Bhaskara:

$$\Delta = 3^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-4) = 25$$

$$x = (-3 \pm \sqrt{25})/2$$

$$x = 1 \text{ ou } x = -4$$

Questão 14 - Alternativa A

A distância de M até a origem é $\sqrt{6}$:

$$x^2 + y^2 = 6$$

Substituindo $y = x^2$:

$$x^2 + x^4 = 6$$

Fazendo $x^2 = M$:

$$M^2 + M - 6 = 0$$

Pela fórmula de Bhaskara:

$$M = 2 \text{ ou } M = -3$$

Como M está no primeiro quadrante:

$$M = 2$$

Questão 15 - Alternativa A

$$y = (3 - x)(1 - x)$$

$$y = -x^2 + 4x - 3$$

$$y = -x^2 + 4x - 3$$

$$x_v = -b/2a = -4/(-2) = 2$$

$$y_v = -2^2 + 4 \cdot 2 - 3 = 1$$

$$V = (2, 1)$$

O gráfico que tem uma parábola com raízes 1 e 3 e corta eixo y no 3 negativo e tem vértice 2, 1 mais se encaixa com a letra 'a'